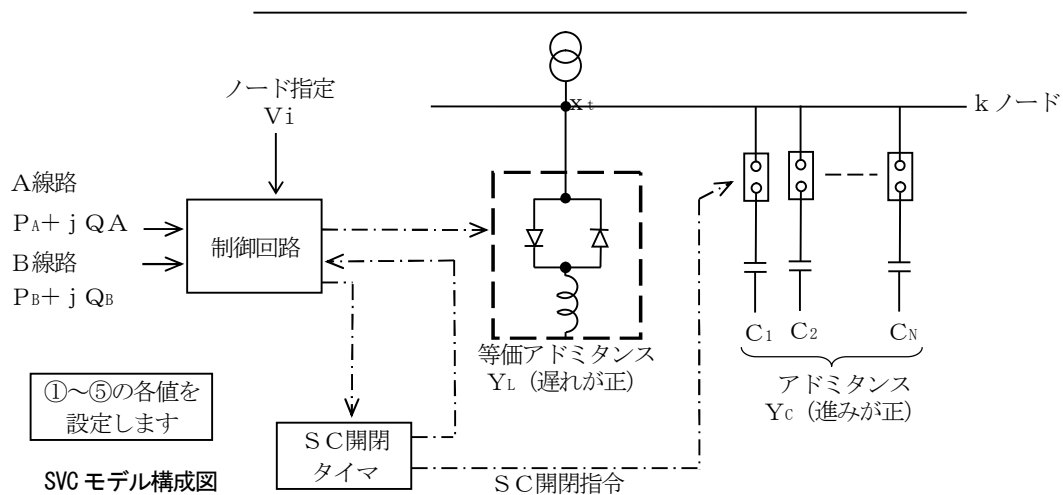


4. 6 中間調相設備

(1) 構成

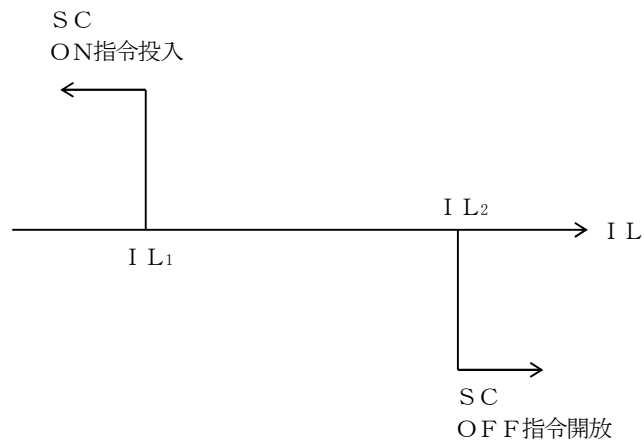
中間調相設備（SVC）の構成を第4-6-1図に、制御回路のブロック図を第4-6-2図に示す。A線路、B線路からのPまたはQによる制御信号は、他ノードの情報によりSVCを制御しようとするもので（PSSと類似のブロックとした）、主に制御方式の検討用である。



第4-6-1図 SVC構成

(2) SCの開閉制御

SCの開閉はリアクトル電流 I_L が設定値 I_{L1} 以下になれば新しく1群を投入し、設定値 I_{L2} 以上になれば一番最後に投入された1群を開放する順序制御方式とする（ $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_N$ の順に投入し、 $C_N \rightarrow C_{N-1} \rightarrow \dots \rightarrow C_1$ の順に開放する）。

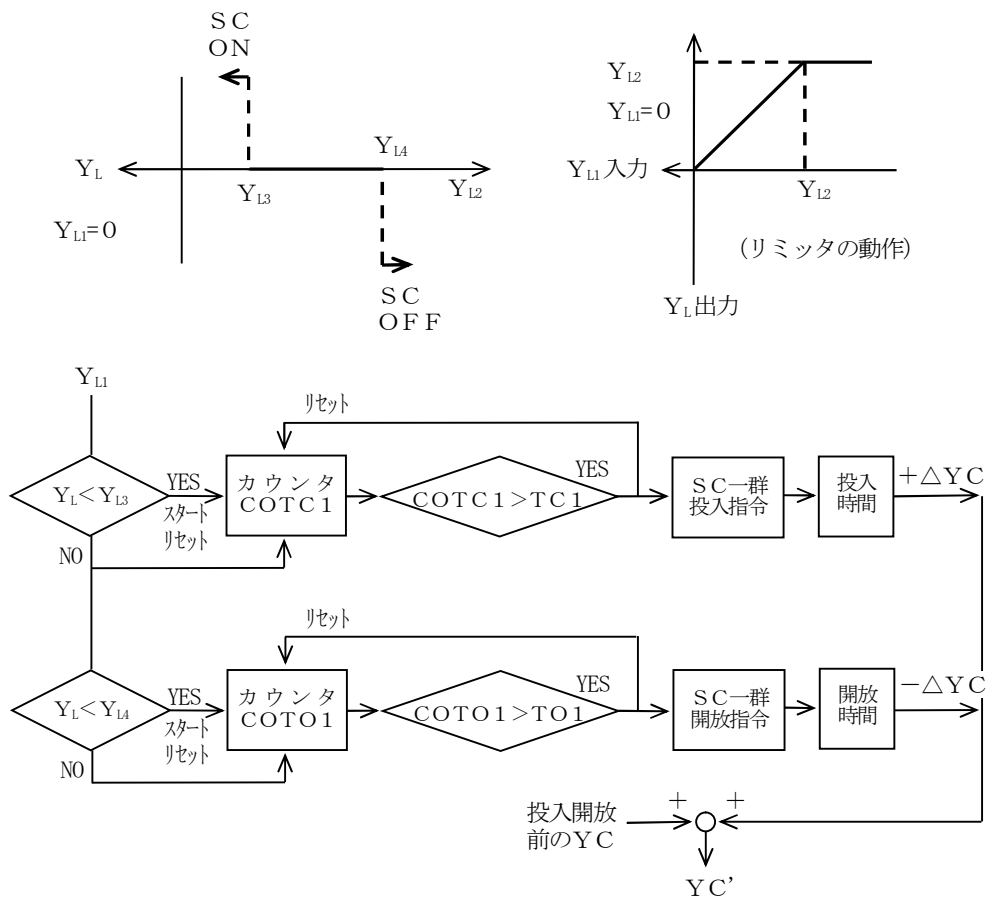


プログラムでは $I L$ のかわりに等価アドミタンス Y_L (遅れが正) を用いている。SC開閉のシーケンスを第4-6-3図に示す。開閉のハンティングを避けるためカウンタとスイッチを設けている。

SCの投入の動作は以下になる。

- ① $Y_L < Y_{L3}$ の状態が $T C_1$ 秒間以上連続して続くと、次のSC 1群の投入指令を出す。これと同時にカウンタ $C O T C_1$ をリセットする。
- ② $Y_L \geq Y_{L3}$ となった瞬間にもカウンタ $C O T C_1$ をリセットする。
- ③ 投入指令が1度与えられるとカウンタに無関係に、所要に時間遅れの後にSCが1群投入される。

SC開放動作も同様である。



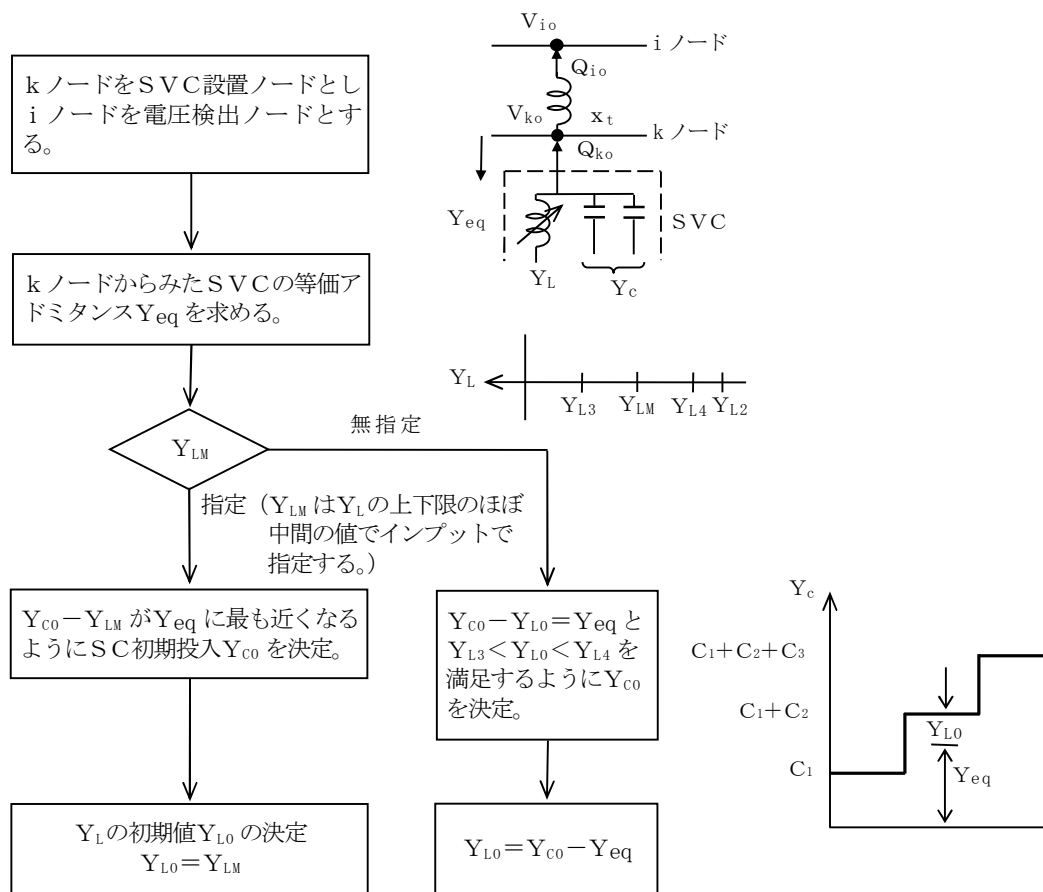
第4-6-3図 SC開閉シーケンス

(3) プログラムのフロー図と組み込み上の留意点

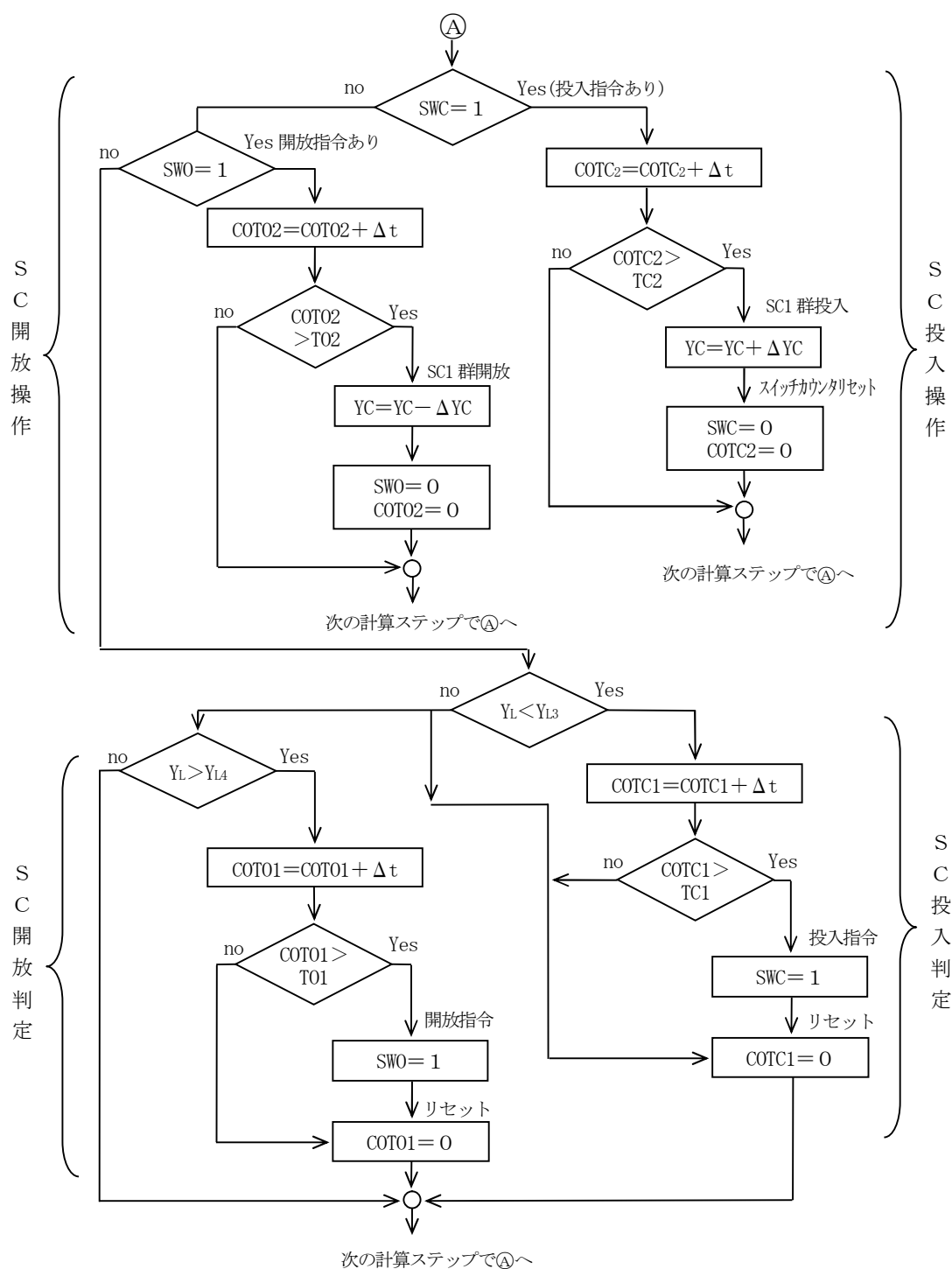
Y_C と Y_L の初期値は、運転状況によりことなるので、いくつかの初期値設定方法が考えられる。本プログラムでは、これを第4-6-4図のようにして決定している。

また、SC開閉の詳細フロー図は、第4-6-5図の通りである。

(ここでは、 Y は進みを全て正として扱っている。)



第4-6-4図 Y_L , Y_C の初期値の決定フロー図



- (注) 1. SWC : SC 投入指令 TC1 : 投入判定時間 TC2 : 投入所要時間
 SW0 : SC 開放指令 T01 : 開放判定時間 T02 : 開放所要時間
 COTC1, COTC2, COT01, COT02 : カウンター
2. SWC, SW0, COTC1, COTC2, COT01, COT02 の初期値は 0 に設定しておく。

第 4-6-5 図 SC 開閉のフローチャート

なお、プログラムを作成し組み込むにあたり、留意した事項は次の通りである。

- (a) 中間調相設備は種々の制御方式が考えられ、今後、制御論理の変更が予想されるので、プログラム上特に変更が容易なように考慮した。
- (b) YL, YC等はアドミタンスの形でなく定格容量 (MVA) で入力するものとした。
- (c) SVCの基準電圧 V_{ref} をステップ変化させて系の応答を観測できるようにした。

近年の関連報告書

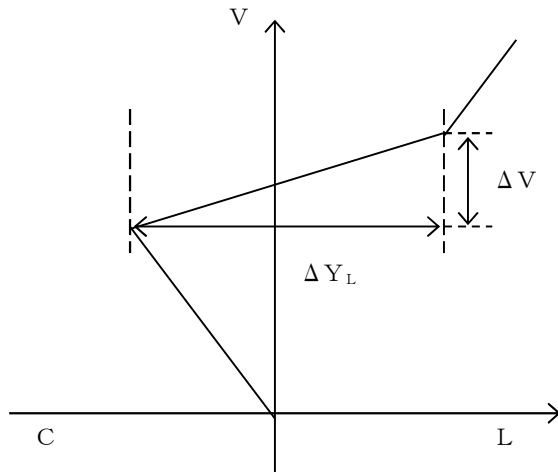
- 1) 谷口他：「安定度解析のための発電機・制御系の基本特性」、研究報告 180011 (昭和 55 年)
- 2) 谷口：「系統間並列現象の解析—解析手法の開発と基本現象の解明」、研究報告 T86047 (昭和 62 年)
- 3) 井上他：「電力系統長時間動特性解析の高速化—トラペゾイダル法の改良—」、研究報告 T90019 (平成 3 年)
- 4) 谷口：「電力系統の緊急時制御に関する研究」、研究報告 T31 (平成 5 年)
- 5) 長尾他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 1) —系統故障時の負荷脱落特性—」、依頼報告 183523 (昭和 59 年)
- 6) 浅田他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 2) —系統解析用負荷特性モデル—」、依頼報告 183524 (昭和 59 年)
- 7) 浅田他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 3) —負荷特性の統計的検討—」、依頼報告 185522 (昭和 61 年)
- 8) 浅田他：「系統故障自動監視記録による負荷の電圧特性分析」、依頼報告 T88533 (平成元年)

(4) SVC自己容量の考え方

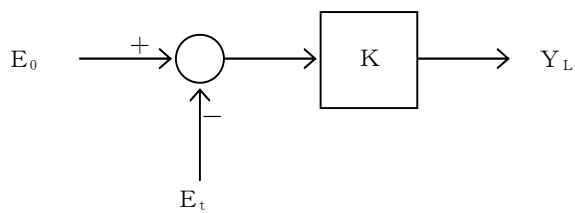
SVC自己容量はインダクタンス分のみを考えるのでインダクタンス分容量 Y_L [MVA]となる。

(5) スローブリアクタンスの定義

第4-6-6図にスローブリアクタンスの概念図を示す。また第4-6-7図にSVCの制御信号の流れを示す。



第4-6-6図 スローブリアクタンス概念図



第4-6-7図 SVC制御信号の流れ

第4-6-6図、第4-6-7図よりSVC容量を ΔY_L 、 ΔY_L 変化したときの電圧の変化分を ΔV 、制御ゲインを K とすると

$$\Delta Y_L = K \Delta V \quad \dots\dots (4.6.1)$$

(4.6.1)式よりスローブリアクタンスは

$$\frac{\Delta V}{\Delta Y_L} = \frac{1}{K} \quad \dots\dots (4.6.2)$$

となる。